

STM32 毕设项目 — 软件需求生成模板 v6

工作流：

1. 你在本模板中填写「项目输入」

2. 整份文档发给 Claude（对话）

3. Claude 输出一份或两份**软件需求文档**（.md 文件）

4. 你把对应的需求文档发给 **Claude Code**，Claude Code 在项目源码中执行开发

你只需要填写下面的「项目输入」部分。框架上下文已内嵌在文档末尾，Claude 会自动参考。

项目输入（每次新题目填写这里）

1. 任务需求【必填】

睡前进行足浴泡脚是大部分家庭的常规保健活动，然而传统方式下存在水温不好控制、烧水等操作繁琐的痛点，本设计整合“智能控温+多模式按摩”核心需求，适配家庭日常养生、中老年保健、上班族放松等场景，提升足浴体验的便捷性与舒适性。装置主要功能有：1. 智能控温功能：温度设定范围35-48℃，超温保护（水温≥50℃自动断电/停止加热）、干烧保护（检测无水时禁止加热），双重安全防护。2. 多模式按摩功能：轻柔模式、标准模式、强劲模式，可切换调节；3. 人机交互功能：本地控制：触控面板（温度调节、模式切换、定时、开关）+ LED显示屏（实时显示水温、模式、剩余时间）、远程控制（可选）：手机APP远程设定温度、选择按摩模式、启动/关闭设备，推送水温达标提醒。4. 安全与辅助功能：漏电保护、防干烧、超温断电、缺水提醒、断电记忆等。指标要求：控温精度：±0.5℃，加热效率：室温（25℃）下，10分钟内水温升至40℃，按摩功能滚轮转速：轻柔档60-80rpm、标准档100-120rpm、强劲档140-160rpm（可调）。

2. APP 通信变量布局【选填，有 APP 通信则必填】

基于框架的 appcom 模块，规划本项目的变量分配。

注意：TX[0]~[3]（帧0x09）不会到达 APP，APP 可见的 TX 起始索引为 [4]。

不填则由 Claude 根据功能自动分配。

TX（STM32 → APP）

索引	有效宽度	变量含义	数据类型
[4]	4B		
[5]	4B		
[6]	1B		
[7]	1B		
[8]	4B		

索引	有效宽度	变量含义	数据类型
[9]	4B		
[10]	1B		
[11]	1B		
[12]	4B		
[13]	4B		
[14]	1B		
[15]	1B		

RX (APP → STM32)

索引	有效宽度	变量含义	数据类型
[0]	4B		
[1]	4B		
[2]	1B		
[3]	1B		
[4]	4B		
[5]	4B		
[6]	1B		
[7]	1B		

3. APP 需求【选填，有 APP 功能则建议填写】

如果项目包含手机 APP 功能，在此填写 APP 相关信息。留空则 Claude 根据任务需求自动设计。

- 项目名称（显示在 APP 主页顶部）：智能控温足浴桶的设计与实现
- 项目作者（显示在 APP 主页顶部）：黄琳

以下为可选补充，留空则由 Claude 自动设计：

（APP 界面的额外需求，例如：

- 希望 APP 上有哪些特定的显示区域或控制按钮
- 特定的 UI 风格偏好
- 需要使用 slider 等复杂控件（默认禁止，需在此明确说明）
- 其他...

留空则 Claude 根据任务需求自动设计 APP 界面。）

4. 补充说明【选填】

水温控制使用PID闭环，按摩用直流电机模拟，电机使用开环控制。安全防护功能大多由硬件实现，防干烧用水位检测。自由发挥，以实现功能为导向。目前没有板载硬件按键，所有的用户输入由APP实现

==== 以下为框架上下文（不要修改，Claude 自动参考） ====

串口标准通信协议

所有模块间通信均使用统一的 16 字节定长帧格式：

字节位置	值	说明
[0]	0x55	包头 1
[1]	0xAA	包头 2
[2]	0x00~0x24	控制字段（CMD）
[3]~[12]	—	数据域，UTF-8 编码，最多 10 字节，不足补 0x00
[13]	CRC8	对 [0]~[12] 的 CRC8 校验值（ <code>ENABLE_CRC=False</code> 时固定为 0x00）
[14]	CNT	包计数，0x00~0xFF 循环递增
[15]	0xFF	包尾

控制字段分配（全局唯一，不可更改）

控制字段值	方向	说明
0x00	STM32 → 其它模块	广播/通用
0x01~0x04	摄像头模块 → STM32	视觉数据
0x05~0x08	串口屏模块 → STM32	触控事件
0x09~0x0C	STM32 → ESP32	appcom TX 帧（固定不可改）
0x13~0x16	ESP32 → STM32	appcom RX 帧（固定不可改）
0x17~0x20	ESP32 → APP	BLE 下行
0x21~0x24	APP → ESP32	BLE 上行

⚠ 控制字段是全局协议，任何模块都不能修改自己或其他模块的 CMD 编号。

框架概述

基于 STM32F103C8T6，HAL库 + FreeRTOS CMSIS_V2，分层架构。

开发边界：

- **主要工作：**编写 task 层（应用层）代码，调用 driver 层已有 API
- **允许修改 driver 层的情况：**当某个功能仅靠现有 driver API 无法实现，但通过修改/扩展 driver 层可以实现时，允许修改 driver 层。修改时必须遵守 driver 层的接口规范和命名规范，并在功能实现文档中明确标注修改了哪个 driver 的哪些内容
- **不可修改：**stdlib 层、HAL 层

分层架构与调用规则

task层（userApp）	← 主要工作区，开发应用逻辑
func层（userFunc）	← 可选，跨driver逻辑整合（如appcom已实现）
driver层（userDriver）	← 已完成，现有API不足时允许修改/扩展
stdlib层（userLib）	← 已完成，不可修改
HAL层（Core/）	← CubemX生成，不可修改

task层可用：stdlib层、driver层、func层。禁止直接调用 HAL。

文件结构

MDK-ARM/		
└─ userLib/	#	stdlib层（已完成）
└─ userDriver/	#	driver层（按项目提供）
└─ userFunc/	#	func层（appcom等已实现）
└─ userApp/	#	task层（开发工作区）
└─ task_system.c/.h	←	系统任务，不修改
└─ task_user1.c/.h	←	应用任务（主要开发文件）

driver 模块自动发现：项目中 userDriver/ 目录下保留的 .c/.h 文件即为本项目全部可用的 driver 模块（项目负责人已删除无关模块）。开发前先浏览 userDriver/ 目录，逐个阅读每个 driver 的 .h 文件中「向上提供」部分，了解可用的结构体和 API，再开始 task 层设计。

driver 层接口规范

每个 driver 模块提供：

1. 公有信息结构体 xxxInfo（或 xxxInfo[CH_COUNT]），task 层通过它读取状态
2. DRIVER_XXX_Init() — 初始化（在 task 的 Init 中调用一次）
3. DRIVER_XXX_Update() — 部分 driver 需要周期调用以更新状态
4. 其他功能函数 DRIVER_XXX_DoSomething(param)

task 层开发规范

框架有两个 FreeRTOS 任务：

- **task_system**：基础周期 **10ms**，负责 stdlib 状态机维护和 appcom 通信更新。**不需要修改**此文件。
- **task_user1**：基础周期 **2ms**，应用业务逻辑的主要开发文件，通过此文件完成项目功能。

每个任务文件必须包含：

1. 公有信息结构体 `xxxTaskInfo_t` + `extern xxxTaskInfo_t xxxTaskInfo`
2. 初始化函数 `xxxTaskInit(void)`
3. 更新函数 `xxxTaskUpdata(void *argument)` — FreeRTOS 任务入口

标准模板：

```
// task_user1.h
typedef struct {
    uint32_t taskCnt;
    // 任务相关状态数据...
} user1TaskInfo_t;
extern user1TaskInfo_t user1TaskInfo;
void user1TaskInit(void);
void user1TaskUpdata(void *argument);

// task_user1.c
user1TaskInfo_t user1TaskInfo;

void user1TaskInit(void) {
    DRIVER_XXX_Init();
    // 初始化任务内部状态
}

void user1TaskUpdata(void *argument) {
    user1TaskInit();
    for(;;) {
        user1TaskInfo.taskCnt++;
        DRIVER_XXX_Update(); // 需要周期更新的driver

        // 通过 taskCnt 取余获得更长的子周期（基础周期 2ms）
        if(user1TaskInfo.taskCnt % 5 == 0) { // 10ms
            // 10ms周期逻辑
        }
        if(user1TaskInfo.taskCnt % 50 == 0) { // 100ms
            // 100ms周期逻辑
        }
        if(user1TaskInfo.taskCnt % 250 == 0) { // 500ms
            // 500ms周期逻辑
        }
        if(user1TaskInfo.taskCnt % 500 == 0) { // 1s
            // 1s周期逻辑
        }
    }
}
```

```
        osDelay(2);    // 基础调度周期 2ms
    }
}
```

APP 通信模块（func_appcom，已实现）

⚠ 严禁修改 func_appcom.c/h ⚠

func_appcom 中的帧 CMD 编号和帧数量是框架与 ESP32 固件的**固定约定**，修改会导致 BLE 断连。以下参数不可更改：

STM32 TX 帧号（固定）：0x09，0x0A，0x0B，0x0C（共4帧）
STM32 RX 帧号（固定）：0x13，0x14，0x15，0x16（共4帧）
帧数量：4 TX + 4 RX（固定）

STM32 → APP 链路（TX 方向）

ESP32 对 STM32 TX 帧的转发规则：

STM32 TX CMD	ESP32 行为	APP RX CMD	说明
0x09	ESP32 截留，不转发给 APP	0x17 由 ESP32 自己填充发送	STM32 TX[0]~[3] 对 APP 不可见
0x0A	ESP32 转发	0x18	STM32 TX[4]~[7] → APP 可见
0x0B	ESP32 转发	0x19	STM32 TX[8]~[11] → APP 可见
0x0C	ESP32 转发	0x1A	STM32 TX[12]~[15] → APP 可见

⚠ 关键约束：`remoteVar_TX[0]~[3]`（帧 0x09）的数据不会到达 APP。发送给 APP 的变量必须使用 TX[4]~[15]。

TX[0]~[3] 仍可用于 STM32 与 ESP32 之间的私有通信，但不要用它向 APP 传递数据。

APP → STM32 链路（RX 方向）

APP 发送的所有帧由 ESP32 全部转发给 STM32，无截留：

APP TX CMD	ESP32 行为	STM32 RX CMD	说明
0x21	ESP32 全部转发	0x13	→ STM32 RX[0]~[3]
0x22	ESP32 全部转发	0x14	→ STM32 RX[4]~[7]
0x23	ESP32 全部转发	0x15	→ STM32 RX[8]~[11]
0x24	ESP32 全部转发	0x16	→ STM32 RX[12]~[15]

task 层只通过 `remoteVar_TX[0]~[15]` / `remoteVar_RX[0]~[15]` **读写数据，不需要知道底层帧号。**

通信链路：STM32 → USART1 → ESP32 → BLE → APP（双向）

task 层只操作 `remoteInfo` 结构体，`FUNC_APPCOM_UPDATA()` 由 `task_system` 自动调用。

变量池：`remoteVar_TX[16]` / `remoteVar_RX[16]`，每个元素为 `remoteVar_t`（4字节联合体）：

```
typedef union {
    uint8_t  raw[4];          /* 字节视图，与下方三个成员共享同一块4字节内存 */
    uint32_t var_uint32;
    int32_t  var_int32;
    float    var_float;
} remoteVar_t;
```

⚠ 禁止在 union 内部嵌套 struct，否则 struct 会扩展为12字节，破坏4字节内存共享，导致 `raw` 与 `var_float` 读写错位。

索引与帧槽位映射（TX/RX 各16个）：

- `[0][1][4][5][8][9][12][13]` → 4字节槽位（float/uint32/int32 均可）
- `[2][3][6][7][10][11][14][15]` → 1字节槽位（仅 `var_uint32` 低8位有效）

字节序约定

方向	APP端	STM32端	处理位置
APP → STM32 (RX)	大端序发送4字节字段	func_appcom 内 <code>__APPCOM_SwapU32()</code> 已自动翻转为小端	func_appcom.c（已实现，勿改）
STM32 → APP (TX)	APP自行解析，无需关心	直接赋值，无字节序问题	无需处理

task层字节序规则（必须遵守）：

- **读取 RX：**直接使用 `var_float` / `var_uint32`，`func_appcom` 已完成翻转，**禁止在 task 层再做任何字节序处理**
- **写入 TX：**直接赋值，**禁止在 task 层做任何字节序处理**

使用方式：

```
/* TX: 发送给APP的数据必须用 TX[4]~[15] (TX[0]~[3] 不会到达APP)
 * 直接赋值即可，无需处理字节序 */
remoteInfo.remoteVar_TX[4].var_float    = currentTemp;
remoteInfo.remoteVar_TX[6].var_uint32   = (uint32_t)mode;

/* RX: 接收APP的数据用 RX[0]~[15] (全部可用)
 * func_appcom 已完成大端→小端翻转，直接读取即可，禁止再翻转 */
float    target = remoteInfo.remoteVar_RX[0].var_float;
uint8_t  appKey = (uint8_t)(remoteInfo.remoteVar_RX[2].var_uint32 & 0xFF);
```

编码约束

约束项	规则
内存分配	禁止 malloc，全部静态分配
注释语言	中文
私有定义	写在 .c 文件中
公有定义	写在 .h 文件中
命名风格	task层：小驼峰（user1TaskInit）；结构体：xxxTaskInfo_t；宏：MODULE_CONSTANT
额外功能	不实现需求未提及的功能

</stm32_framework_context>

<app_framework_context>

APP 框架概述

Android 原生项目，Jetpack Compose + Material Design 3，BLE 通信层已完成。

开发边界：

- **主要工作**：修改 MainActivity.kt 中的 HomeScreen() 函数，实现 UI 展示和控制交互
- **不可修改**：BleProtocol.kt、BleConnectionManager.kt、BleAutoConnector.kt 等通信底层文件

文件结构

```
app/src/main/java/com/example/demo_1/
├─ MainActivity.kt           # 主页面（HomeScreen()）← 主要开发文件
├─ BleScanActivity.kt       # BLE 扫描（不修改）
├─ SecondActivity.kt        # 设置页（不修改）
├─ ThirdActivity.kt         # 调试终端（不修改）
├─ App.kt                   # Application 入口（不修改）
├─ AppBottomNavigation.kt   # 底部导航栏（不修改）
├─ BleProtocol.kt           # 帧解析/构建（不修改）
├─ BleConnectionManager.kt  # GATT 连接/读写（不修改）
├─ BleAutoConnector.kt      # 后台自动连接（不修改）
├─ userConfig.kt            # 全局配置（不修改）
└─ ui/theme/                # 主题（不修改）
```

数据读取方式（RX：→ APP）

APP 接收数据通过 BleProtocol.rxFrames 访问。

⚠ APP RX 0x17 帧由 ESP32 专属发送，不来自 STM32。APP 能读到的 STM32 数据从 0x18 帧开始。

来源	APP RX CMD	对应 STM32 remoteVar_TX 索引	说明
ESP32 专属	0x17	无对应 (TX[0]~[3] 不转发)	ESP32 自行填充，内容由 ESP32 固件决定
STM32 TX 0x0A	0x18	TX[4]~[7]	STM32 数据，APP 可读
STM32 TX 0x0B	0x19	TX[8]~[11]	STM32 数据，APP 可读
STM32 TX 0x0C	0x1A	TX[12]~[15]	STM32 数据，APP 可读

每帧4个槽位：var4b1 (4B)、var4b2 (4B)、var1b1 (1B)、var1b2 (1B)

```
// 读取 STM32 数据（从 0x18 开始，不要用 0x17 读 STM32 数据）
val frame18 = BtleProtocol.rxFrames[0x18]
val temperature = frame18?.var4b1 ?: 0 // 对应 STM32 TX[4]
val targetTemp = frame18?.var4b2 ?: 0 // 对应 STM32 TX[5]
val mode = frame18?.var1b1 ?: 0 // 对应 STM32 TX[6]
val status = frame18?.var1b2 ?: 0 // 对应 STM32 TX[7]

// 0x17 帧是 ESP32 专属数据，不是 STM32 发送的
val frame17 = BtleProtocol.rxFrames[0x17] // ESP32 专属帧
```

rxFrames 是 mutableStateOf，Compose UI 读取时自动触发重组。

数据发送方式（TX：APP → STM32）

APP端以**大端序**发送4字节 float/uint32 字段（Android ByteBuffer 默认即大端序，无需额外设置）。STM32端 func_appcom 已通过 __APPCOM_swapU32() 自动翻转为小端序，APP端无需关心STM32的字节序。1字节字段无字节序问题，直接填写即可。

APP TX CMD	STM32 RX CMD	对应 STM32 remoteVar_RX 索引	说明
0x21	0x13	RX[0]~[3]	全部转发
0x22	0x14	RX[4]~[7]	全部转发
0x23	0x15	RX[8]~[11]	全部转发
0x24	0x16	RX[12]~[15]	全部转发

```
// 构建并发送帧
val frame = BtleProtocol.buildTxFrame(
    cmd = 0x21,
    var4_1 = 0, // 4字节参数1
    var4_2 = 0, // 4字节参数2
    var1_1 = 0, // 1字节参数1
```

```
var1_2 = 0          // 1字节参数2
)
val ok = BleConnectionManager.writeCharacteristic(
    serviceUuid      = UserConfig.esp32_service_1_uuid,
    characteristicUuid = UserConfig.esp32_service_1_characteristic_1_uuid,
    value             = frame
)
if (ok) BleConnectionManager.recordOutgoingMessage(
    characteristicUuid = UserConfig.esp32_service_1_characteristic_1_uuid,
    value = frame
)
```

可复用 UI 组件

```
// 分区卡片
HomeSection(title = "系统状态") {
    // 内部放 Row / Text 等
}

// 数据行
ProtoFieldRow(label1 = "温度", value1 = "38.5°C",
               label2 = "目标", value2 = "42°C")
```

APP 端变量与 STM32 端 remoteVar 的索引映射

STM32 TX → APP RX (仅 TX[4]~[15] 对 APP 可见)

remoteVar_TX 索引	APP RX CMD	槽位	有效宽度	APP 可见?
[0]~[3]	—	—	—	✗ 不转发 (ESP32截留)
[4]	0x18	var4b1	4B	✓
[5]	0x18	var4b2	4B	✓
[6]	0x18	var1b1	1B	✓
[7]	0x18	var1b2	1B	✓
[8]	0x19	var4b1	4B	✓
[9]	0x19	var4b2	4B	✓
[10]	0x19	var1b1	1B	✓
[11]	0x19	var1b2	1B	✓
[12]	0x1A	var4b1	4B	✓
[13]	0x1A	var4b2	4B	✓
[14]	0x1A	var1b1	1B	✓

remoteVar_TX 索引	APP RX CMD	槽位	有效宽度	APP 可见?
[15]	0x1A	var1b2	1B	

APP TX → STM32 RX（全部转发）

remoteVar_RX 索引	APP TX CMD	槽位	有效宽度
[0]	0x21	var4_1	4B
[1]	0x21	var4_2	4B
[2]	0x21	var1_1	1B
[3]	0x21	var1_2	1B
[4]	0x22	var4_1	4B
[5]	0x22	var4_2	4B
[6]	0x22	var1_1	1B
[7]	0x22	var1_2	1B
[8]~[11]	0x23	同上规律	—
[12]~[15]	0x24	同上规律	—

</app_framework_context>

==== Claude 输出规则（Claude 读到此处后按以下规则输出）====

收到本模板后，Claude 输出 **一份或两份** 软件需求文档（.md 文件），直接发送给对应的 Claude Code 执行：

- **始终输出**：STM32 软件需求文档（给 STM32 项目目录下的 Claude Code）
- **如果任务需求包含 APP 功能**：额外输出 APP 软件需求文档（给 APP 项目目录下的 Claude Code）

文档一：STM32 软件需求文档

一、项目概述

简要说明项目做什么、核心功能有哪些。

二、开发前置步骤

指示 Claude Code：

1. 浏览 `MDK-ARM/userDriver/` 目录，阅读每个 driver 的 `.h` 文件中「向上提供」部分
2. 汇总所有可用的结构体和 API
3. 以此为基础进行后续开发

二（附）、禁止修改的文件清单

必须在 STM32 需求文档中明确列出以下禁止修改的文件，并解释原因：

- **func_appcom.c / func_appcom.h** — 帧 CMD 编号 (TX: 0x09~0x0C, RX: 0x13~0x16) 和帧数量 (4+4) 是框架与 ESP32 固件的固定约定，修改会导致 BLE 断连
- **task_system.c / task_system.h** — 系统任务，框架已实现
- **userLib/ 下所有文件** — stdlib 层，框架已实现
- **Core/ 下所有文件** — HAL 层，CubeMX 生成

同时必须包含以下注意事项：

- **TX[0]~[3] (帧0x09) 不会到达 APP**，发送给 APP 的变量必须使用 TX[4]~[15]
- 不要整体清零 `remoteVar_TX` (只写需要的索引，未使用的保持原值)
- 不要在代码中出现 0x17~0x1A、0x21~0x24 等 APP 端帧号 (STM32 端不需要知道这些)

三、task 层设计

1. **文件规划** — 需要哪些 task 文件，各自职责 (默认只用 task_user1)
2. **公有结构体设计** — user1TaskInfo_t 包含哪些字段，逐一说明用途
3. **Init 函数设计** — 调用哪些 DRIVER_XXX_Init(), 初始化哪些状态
4. **Udata 循环设计** — 各功能的执行周期 (基于 2ms 基础周期的 taskCnt 取余)、状态机设计、逻辑流程

四、APP 通信变量布局 (如有)

列出 remoteVar_TX/RX 的完整分配表，说明每个索引对应的变量含义和数据类型。

TX 部分只列 [4]~[15] (对 APP 可见的索引)，TX[0]~[3] 如需用于 ESP32 私有通信则单独标注。

五、功能详细需求

逐个功能模块详细描述：

- 功能描述
- 实现逻辑 (状态机、算法、判断条件等)
- 涉及的 driver API 调用
- 关键参数和阈值

六、driver 层修改需求（如需要）

如果根据需求分析，现有 driver API 不足以实现某些功能，在此列出：

- 需要修改/新增的 driver 模块
- 修改内容和原因
- 必须遵守 driver 层的接口规范和命名规范

七、输出物要求

指示 Claude Code 完成开发后，必须输出：

1. 代码文件

- task_user1.c / task_user1.h（以及其他需要的 task 文件）
- 如果修改了 driver 层，输出修改后的 driver 文件并用注释标注修改点

2. 功能实现文档（implementation_report.md），包含：

(a) 功能实现状态清单

序号	功能描述	状态	说明
1		✅ / ⚠️ / ❌	

状态分三级：✅ 已实现、⚠️ 部分实现（说明缺什么）、❌ 未实现（说明原因）

(b) driver 层修改记录（如有修改）

文件	修改类型	修改内容	原因
----	------	------	----

(c) 已实现功能的测试步骤

对每个已实现的功能，给出具体的测试方法和预期结果，让开发者可以逐项验证。

文档二：APP 软件需求文档（仅当任务需求包含 APP 功能时输出）

一、项目概述

简要说明 APP 需要实现哪些界面和交互功能。

二、开发边界

指示 Claude Code：

- 修改 MainActivity.kt 中的 HomeScreen() 函数和 userConfig.kt 中的项目名称以及项目作者信息
- 不修改 BleProtocol.kt、BleConnectionManager.kt 等通信底层文件
- UI 使用 Jetpack Compose + Material Design 3
- 可复用 HomeSection() 和 ProtoFieldRow() 组件

三、通信变量映射表

列出 APP 端需要读/写的所有变量，包含完整的 CMD 和槽位映射。

⚠ APP 接收表中必须注明：0x17 帧由 ESP32 专属发送，不来自 STM32。STM32 数据从 0x18 帧开始。

APP 接收（显示用）：

数据含义	APP RX CMD	槽位	数据类型	对应 STM32 remoteVar_TX 索引
------	------------	----	------	--------------------------

APP 发送（控制用）：

操作含义	APP TX CMD	槽位	数据类型	对应 STM32 remoteVar_RX 索引
------	------------	----	------	--------------------------

并给出具体的读取和发送代码示例。

四、UI 界面设计

强制要求： HomeScreen() 顶部必须包含一个标题区域，显示以下信息（从模板第3节「APP 需求」中获取）：

- **项目名称**（大字体居中显示）
- **项目作者**（小字体，显示在项目名称下方）

如果用户未填写项目名称/作者，则使用任务需求中的项目名称，作者显示为空。

UI 设计原则（必须遵守）：

- STM32 → APP 的数据（接收） = 文本显示**
 - 每个接收变量显示为一行：属性描述：属性值
 - 用 HomeSection 分区，用 Text 或 ProtoFieldRow 显示
 - 示例：当前水温：38.5℃、播放状态：播放中、音量：80
- APP → STM32 的控制（发送） = 按钮**
 - 所有控制操作一律用 Button 实现，按钮上写操作描述
 - 示例：[音量+] [音量-] [播放/暂停] [下一曲] [模式切换] [定时:15分]
 - 需要设定具体数值的功能（如音量、亮度、定时），用多个按钮代替（如 [音量+] [音量-]，或 [亮度20%] [亮度50%] [亮度80%] [亮度100%]）
- 禁止使用的复杂控件**
 - 不要使用 Slider（滑块/进度条）
 - 不要使用 SeekBar
 - 不要使用自定义拖动控件
 - 除非用户在模板第3节「APP 需求」或第4节「补充说明」中明确要求使用这些控件

标题区域之后，用 HomeSection 划分功能区域：

- 每个区域包含哪些显示元素和控制按钮
- 数据显示的格式（如温度保留1位小数、状态用中文文字等）
- 按钮的点击逻辑（调用 buildTxFrame + writeCharacteristic 发送什么数据）

五、交互逻辑

描述 APP 端的业务逻辑：

- 数据刷新方式（Compose 自动重组，无需手动刷新）
- 按钮状态管理（如开关机按钮的文字/颜色切换）
- 异常状态的 UI 表现（故障码展示、颜色变化等）
- 所有控制通过按钮点击触发，点击后调用 sendFrame 发送对应数据

六、输出物要求

指示 Claude Code 完成开发后，必须输出：

1. 代码文件

- 修改后的 MainActivity.kt（标注修改区域）

2. 功能实现文档（app_implementation_report.md），包含：

(a) 功能实现状态清单

序号	功能描述	状态	说明
1		✅ / ⚠️ / ❌	

(b) 已实现功能的测试步骤

对每个 APP 功能，给出具体的测试方法和预期结果。

输出约束

- **func_appcom 不可修改（最高优先级）**：STM32 需求文档中必须明确禁止 Claude Code 修改 func_appcom.c/h。帧 CMD 编号（TX: 0x09~0x0C, RX: 0x13~0x16）和帧数量（4TX+4RX）是框架与 ESP32 固件的固定协议，修改会导致 BLE 断连。STM32 需求文档中不得出现 0x17~0x1A、0x21~0x24 等 APP 端帧号
- **TX[0]~[3] 对 APP 不可见**：帧 0x09 被 ESP32 截留不转发。Claude 分配 APP 通信变量时，TX 只能使用 [4]~[15]。TX[0]~[3] 可用于 STM32-ESP32 私有通信但不能用于 APP 显示
- **0x17 帧为 ESP32 专属**：APP 端 0x17 帧的数据由 ESP32 自行填充，不来自 STM32。APP 需求文档中必须注明这一点，避免 APP 端 Claude Code 从 0x17 帧读取 STM32 数据
- **不要整体清零 remoteVar_TX**：只写需要的索引，未使用的保持原值。整体清零可能导致未使用帧发送异常数据
- **通信一致性**：Claude 必须先确定 remoteVar_TX/RX 的完整统一布局表，再分别写入 STM32 和 APP 两份文档。两份文档中同一个 remoteVar 索引的变量含义、数据类型、方向必须完全一致
- **APP→STM32 通信方案**：采用直接槽位映射，即每个功能固定占一个 remoteVar_RX 索引（如 RX[0]=设定音量, RX[2]=播放暂停按键），STM32 端直接读取对应索引即可，不使用"指令码+参数"方案
- **STM32 需求文档必须包含验证清单**，至少包括：确认 func_appcom 无改动、确认代码中无 APP 端帧号、确认 remoteVar 索引无越界、确认 TX 发送给 APP 的变量未使用 [0]~[3]
- 需求文档中引用框架规范时，直接写明规则（如命名风格、分层约束、API 调用方式），不要让 Claude Code

再去找本模板

- 不要在 STM32 需求文档中生成 CubeMX 配置
- 不要指示 STM32 Claude Code 修改 task_system、stdlib 层、HAL 层
- 不要指示 APP Claude Code 修改 BleProtocol.kt、BleConnectionManager.kt 等通信底层文件
- 两份需求文档应当各自自包含——对应的 Claude Code 拿到它 + 项目源码就能完成开发，不需要其他文档
- APP 需求文档中必须包含完整的 CMD 和槽位映射，并注明 0x17 帧为 ESP32 专属
- APP 主页面必须包含项目名称和项目作者显示